Phát triển trang web hỗ trợ đọc sách và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng các thuật toán máy học

Đồ án 2 - SE121.Q21

2026-10-31

23521224 Trương Hoàng Phúc

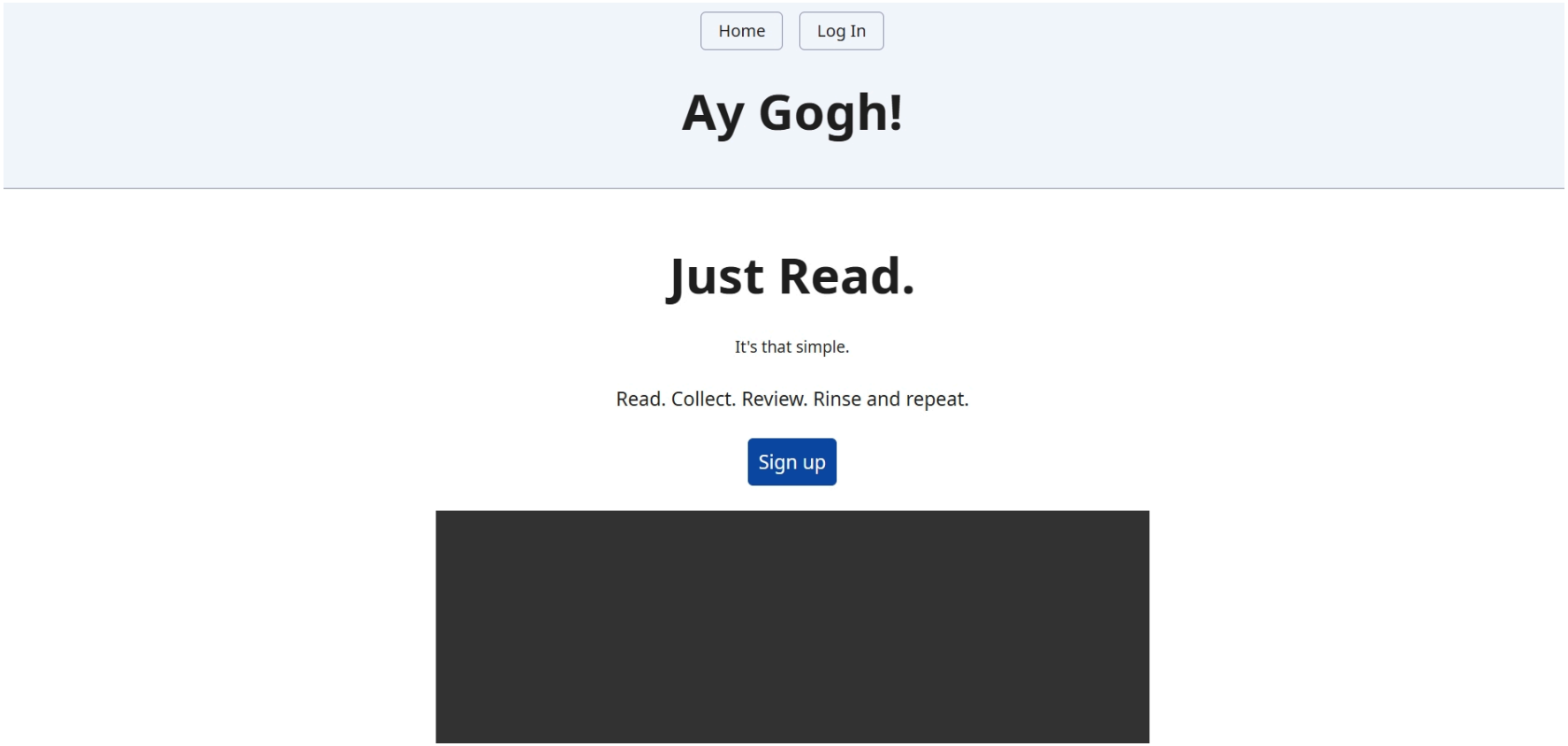
Contents

1 Giới thiệu đề tài 3
2 Công nghệ sử dụng 7
3 Các tính năng ở ĐÁ1 9
4 Các tính năng ở ĐÁ2 14
5 Ưu điểm 17
6 Khuyết điểm 19
7 Hướng phát triển đề tài 21

1 Giới thiệu đề tài

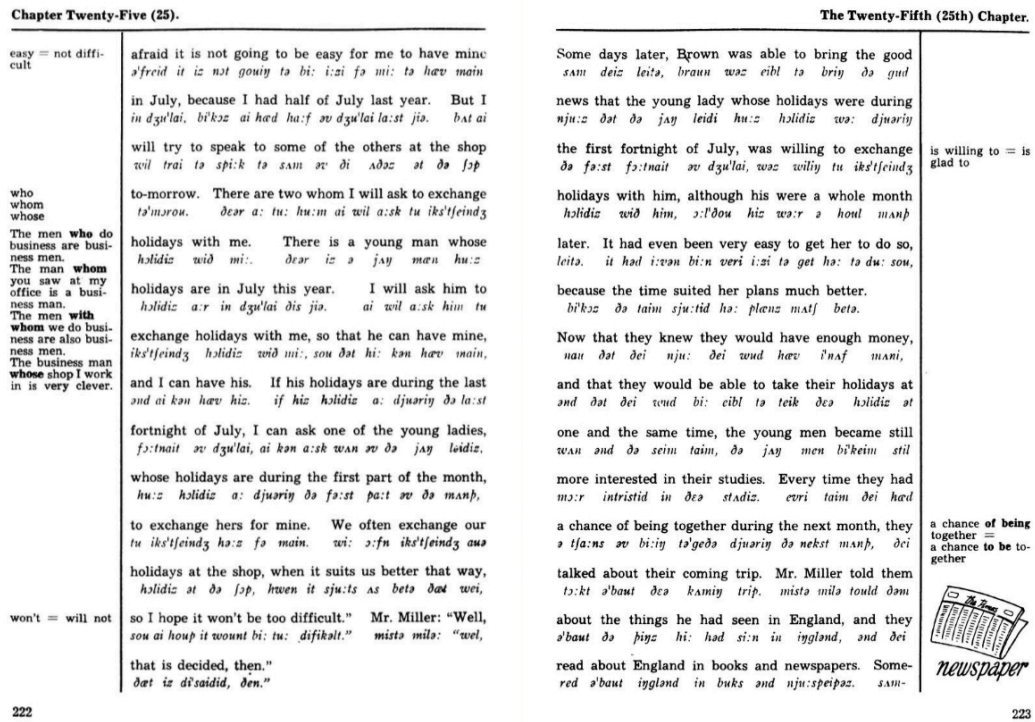
Contents (iii)

- Ay Gogh! là một trang web hỗ trợ việc đọc sách English by the Nature Method, học từ vựng tiếng Anh bằng NGSL và FSRS.



Contents (iv)

- English by the Nature Method là một cuốn sách giúp người đọc tự học tiếng Anh bằng tiếng Anh, với các chú thích ngắn gọn và hình ảnh giải thích dễ hiểu.



Chapter Twenty-Five (25).

easy = not difficult

afraid it is not going to be easy for me to have mine
ə'freid it iz nɔt gouiŋ tə bi: i:zi fə mi: tə hæv main

in July, because I had half of July last year. But I
in dʒu'lai, bi'kɔz ai hæd ha:f ɔv dʒu'lai la:st jiə. bʌt ai

will try to speak to some of the others at the shop
wil trai tə spi:k tə sʌm ɔv ði ʌðəz ət ðə ʃɔp

who
whom
whose

to-morrow. There are two whom I will ask to exchange
tə'mɔrou. ðeər a: tu: hu:m ai wil a:sk tu iks'tʃeindʒ

The men **who** do business are business men.
The man **whom** you saw at my office is a business man.
The men **with whom** we do business are also business men.
The business man **whose** shop I work in is very clever.

holidays with me. There is a young man whose
hɔlidiz wið mi:. ðeər iz ə jʌŋ mæn hu:z

holidays are in July this year. I will ask him to
hɔlidiz a:r in dʒu'lai ðis jiə. ai wil a:sk him tu

exchange holidays with me, so that he can have mine,
iks'tʃeindʒ hɔlidiz wið mi:, sou ðət hi: kən hæv main,

and I can have his. If his holidays are during the last
ənd ai kən hæv hiz. if hiz hɔlidiz a: djuəriŋ ðə la:st

fortnight of July, I can ask one of the young ladies,
fɔ:tnait ɔv dʒu'lai, ai kən a:sk wʌn ɔv ðə jʌŋ leidiz,

whose holidays are during the first part of the month,
hu:z hɔlidiz a: djuəriŋ ðə fə:st pa:t ɔv ðə mʌnþ,

to exchange hers for mine. We often exchange our
tu iks'tʃeindʒ hə:z fə main. wi: ɔ:fn iks'tʃeindʒ auə

holidays at the shop, when it suits us better that way,
hɔlidiz ət ðə ʃɔp, hwen it sju:ts ʌs betə ðæt wei,

won't = will not

so I hope it won't be too difficult." Mr. Miller: "Well,
sou ai houp it wount bi: tu: difikəlt." mistə milə: "wel,

that is decided, then."
ðət iz di'saidid, ðen."

222

The Twenty-Fifth (25th) Chapter.

Some days later, Brown was able to bring the good
sʌm deiz leitə, braun wəz eibl tə briŋ ðə gud

news that the young lady whose holidays were during
nju:z ðət ðə jʌŋ leidi hu:z hɔlidiz wə: djuəriŋ

the first fortnight of July, was willing to exchange
ðə fə:st fɔ:tnait ɔv dʒu'lai, wəz wiliŋ tu iks'tʃeindʒ

is willing to = is glad to

holidays with him, although his were a whole month
hɔlidiz wið him, ɔ:l'ðou hiz wə:r ə houl mʌnþ

later. It had even been very easy to get her to do so,
leitə. it həd i:vən bi:n veri i:zi tə get hə: tə du: sou,

because the time suited her plans much better.
bi'kɔz ðə taim sju:tid hə: plænz mʌtʃ betə.

Now that they knew they would have enough money,
nau ðət ðei nju: ðei wud hæv i'nʌf mʌni,

and that they would be able to take their holidays at
ənd ðət ðei wud bi: eibl tə teik ðeə hɔlidiz ət

one and the same time, the young men became still
wʌn ənd ðə seim taim, ðə jʌŋ men bi'keim stil

more interested in their studies. Every time they had
mɔ:r intristid in ðeə stʌdiz. evri taim ðei hæd

a chance of being together during the next month, they
ə tʃa:ns ɔv bi:iŋ tə'geðə djuəriŋ ðə nekst mʌnþ, ðei

a chance **of being** together = a chance **to be** together

talked about their coming trip. Mr. Miller told them
tɔ:kt ə'baut ðeə kʌmiŋ trip. mistə milə tould ðəm

about the things he had seen in England, and they
ə'baut ðə þiŋz hi: həd si:n in iŋgland, ənd ðei

read about England in books and newspapers. Some-
red ə'baut iŋgland in buks ənd nju:speipəz. sʌm-

223

Contents (v)

- New General Service List (NGSL) là một danh sách gồm 2809 từ tiếng Anh thông dụng nhất. Chỉ cần biết 2809 từ này, người học có thể hiểu được 92% một văn bản tiếng Anh bất kì.
- Free Spaced Repetition Scheduler (FSRS) là một thuật toán lên lịch học tập ngắt quãng, sử dụng mô hình máy học để đáp ứng với thói quen học tập của người học.
- New General Service List Test (NGSLT) là một bài kiểm tra chẩn đoán năng lực nhận diện được mặt chữ của các từ trong NGSL.
- spaCy là một thư viện Python cung cấp các tính năng hỗ trợ cho việc phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

2 Công nghệ sử dụng

Contents (vii)

- Python: ngôn ngữ lập trình.
  - Viết các script xử lí dữ liệu OCR thô của English by the Nature Method, chia mỗi chương thành một tệp Markdown riêng
  - Viết script phân tích % các từ NGSL trong mỗi bài đọc
- Datastar: thư viện Front-End
  - Cập nhật giao diện bằng SSE, Brotli, và Fat Morphing
- StarHTML: thư viện Back-End
  - Viết HTML bằng Python, gửi HTML đến trình duyệt
- SQLite: cơ sở dữ liệu
  - Kiến trúc mỗi người dùng một cơ sở dữ liệu riêng
- Simple.css: hệ thống giao diện
  - Giảm thời gian thiết kế trang web

3 Các tính năng ở ĐÁ1

Contents (ix)

- **Trang đăng nhập, đăng kí**
- **Kiểm tra vốn từ vựng**
  - Xử lí PDF của NGSLT sang CSV
  - Có thể làm bài kiểm tra nhiều lần trong một ngày
- **Đánh giá độ khó bài đọc**
  - Phân tích người học biết được bao nhiêu % từ NGSL trong bài đọc

Contents (x)

- **Đọc sách**
  - Đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - Đánh dấu trong bài đọc các từ trong từ điển cá nhân
  - Đánh dấu nguyên từ, thay vì một phần của từ
  - Huỷ đánh dấu hoàn thành bài đọc
  - Chú thích nằm ở 2 bên lề trái phải
  - Bật tắt chú thích và đánh dấu từ và lưu cài đặt vào CSDL
  - Bấm vào từ được đánh dấu, không cần bôi đen

Contents (xi)

- **Popup**
  - Tra từ điển trực tuyến: trong bài đọc, trong khung từ điển trực tuyến
  - Thêm, tra cứu, sửa định nghĩa cá nhân
  - Sử dụng API có sẵn của trình duyệt: Popover API
  - Xoá từ
  - Hoãn ôn tập từ
  - Làm việc bằng lemma, dạng gốc của từ
  - Nút `Review anyway` bỏ qua giới hạn thời gian
  - Cho biết từ có nằm trong danh sách NGSL hay không, nếu có thì hiện cấp độ của từ.

Contents (xii)

- **Lên lịch học tập ngắt quãng bằng FSRS**
  - Chỉ có 2 cách trả lời, nhớ hoặc không nhớ: giảm gánh nặng lựa chọn
  - Tăng giảm Desired Retention, tối ưu thông số mặc định
  - Từ mới thêm thì ngày mai mới được học

4 Các tính năng ở ĐÁ2

Contents (xiv)

- **Đọc sách**:
  - Tách văn bản thành từng dòng, giúp giảm sự choáng ngợp của việc lần đầu tiếp xúc với nội dung của ngôn ngữ mới lạ,
- **Pop-up**:
  - Hiển thị các thông tin bổ ích của từ: từ loại, xếp hạng của từ trong NGSL, cấp độ NGSL của từ đó.
  - Chắt lọc nghĩa của từ dựa trên phân tích từ loại của từ.
  - Cho phép người dùng lưu lại ngữ cảnh của từ.
- **Trò chơi đoán từ**: người học có thể chơi trò chơi đoán từ, lấy cảm hứng từ trò chơi Wordle, đoán các từ trong danh sách từ vựng thông dụng NGSL, giúp củng cố năng lực nhận diện mặt chữ nhanh chóng.

Contents (xv)

- **Các tính năng trò chơi hoá**:
  - **Áp dụng hiệu ứng Zeigarnik**: nhắc nhở người dùng về các chương đang đọc dở dang, các từ đang cần được ôn tập vào ngày đó.
  - **Chuỗi ngày đọc liên tục**: động viên tinh thần người dùng cố gắng đọc sách mỗi ngày bằng cách ghi lại số ngày người dùng liên tục đọc sách không nghỉ ngày nào.
  - **Huy hiệu tán dương**: nhằm khích lệ tin thần đọc hẳng ngày của người dùng, đánh dấu các cột mốc quan trọng bằng các huy hiệu, như đọc được 30 trên 60 chương, hoặc thu thập được 100 từ.
- **Tìm từ trong các bài đọc**: người dùng có thể tìm các từ mà bản thân chưa nắm vững để thu thập vào từ điển của bản thân.

5 Ưu điểm

Contents (xvii)

- MPA thay vì SPA: toàn bộ đồ án có thể được làm bằng Python
- Sử dụng Datastar, SSE, Brotli, SQLite, và kiến trúc CQRS để cập nhật giao diện nhanh chóng
- Mỗi người dùng một CSDL: không cần `JOIN`, không sợ bị rò rỉ dữ liệu của người dùng khác

6 Khuyết điểm

Contents (xix)

- Thiết kế trang web quá tối giản
- Trang web chưa tạo được động lực học và sự hứng thú cho người dùng
- Khó unit test

7 Hướng phát triển đề tài

Contents (xxi)

- Bổ sung thêm tính năng nghe được phát âm của từ